Permutace s opakováním

Výukový podklad · 33. vyučovací hodina

Hodinová dotace: 45 minut **Ročník:** 4. SPŠ **Rozpis:** TP 2.1

Výukový cíl. Počítat pořadí multisetů se stejnými prvky, odvodit dělení faktoriály četností a vyřešit jednoduchá omezení.

Teorie a vysvětlení

Pokud ve skupině n prvků rozlišujeme pouze typy, které se vyskytují $n_1, n_2, \dots, n_r$-krát, kde $n_1+\cdots+n_r = n$, počet různých pořadí je

$$P(n; n_1, \dots, n_r) = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_r!}.$$

Důvod: při hypotetickém rozlišení všech kopií napočítáme $n!$ pořadí, ale výměny n_i nerozlišitelných kopií žádné nové pořadí netvoří; každé skutečné pořadí jsme proto započetli $n_1! \cdots n_r!$-krát.

Rozhodovací znak: uspořádáme všechny prvky, ale některé jsou stejné. Nevkládej vzorec pro variace s opakováním: tam se naopak znaky mohou *svobodně volit* z celé abecedy na každé pozici.

Řešené příklady

Příklad 1. Kolik různých slov (nemusejí dávat smysl) vznikne přeskupením písmen ANANAS?

Řešení. Je 6 písmen: A třikrát, N dvakrát, S jednou. Počet $\frac{6!}{3!\,2!} = \frac{720}{12} = 60$.

Příklad 2. Kolik pořadí vznikne z písmen KOKOS?

Řešení. Pět písmen; K dvakrát, O dvakrát, S jednou. $\frac{5!}{2!\,2!} = 30$.

Příklad 3. Kolik sedmimístných řetězců obsahuje právě čtyři nuly a tři jedničky?

Řešení. Vybíráme, kam postavíme tři jedničky; ostatní pozice budou nuly. $\frac{7!}{4!\,3!} = 35$.

Příklad 4. U slova ANANAS požadujeme, aby všechna tři A stála vedle sebe.

Řešení. Blok AAA, dále N, N, S: čtyři objekty se dvěma nerozlišitelnými N. Počet $\frac{4!}{2!} = 12$. Blok AAA uvnitř nemá další různá pořadí.

Příklad 5. Kolik různých rozložení pěti shodných červených a dvou shodných modrých žetonů do sedmi míst v řadě?

Řešení. Sedm pozic, z toho dvě pro modré: $\frac{7!}{5!\,2!} = 21$.

Procvičování pro studenty

1. Přeskup písmena TATRA.
2. Kolik různých řad tvoří tři nuly a dvě jedničky?
3. Přeskup MAMA tak, aby všechna M byla vedle sebe.
4. Kolik pořadí má osm žetonů: 3 červené, 3 modré a 2 zelené?
5. Ve slově ANANAS mají být obě N vedle sebe.

Řešení a zdůvodnění k procvičování

1. Pět znaků, T dvakrát, A dvakrát: $5!/(2!2!) = 30$.
2. $5!/(3!2!) = 10$.
3. Blok MM a dvě A: $3!/2! = 3$ možnosti.
4. $8!/(3!3!2!) = 560$.
5. Blok NN, tři A a S: $5!/3! = 20$.

Metodické poznámky

Typické chyby:

- Dělíme faktoriály četností, nikoli samotnými četnostmi.
- Nerozlišitelné prvky nemají vnitřní 2! uspořádání.
- Při podmínce „vedle sebe“ přepočítat počet nových objektů.

Doporučený průběh 45 minut: 0–10 motivace na slovech; 10–20 odvození; 20–32 blokové úlohy; 32–42 samostatně; 42–45 shrnutí.

Návaznost: V následující hodině budeme na každé pozici vybírat znak nezávisle: variace s opakováním.

Východiska: rozpis výuky MAT, 4. ročník, hodiny 29–41; tematický plán SPŠ; srovnání tematického rozsahu a náročnosti s realisticky.cz, oddíl Kombinatorika (lekce 090101–090119). Výklad, příklady a řešení jsou nově autorsky sestavené, nikoli převzatá sbírka.